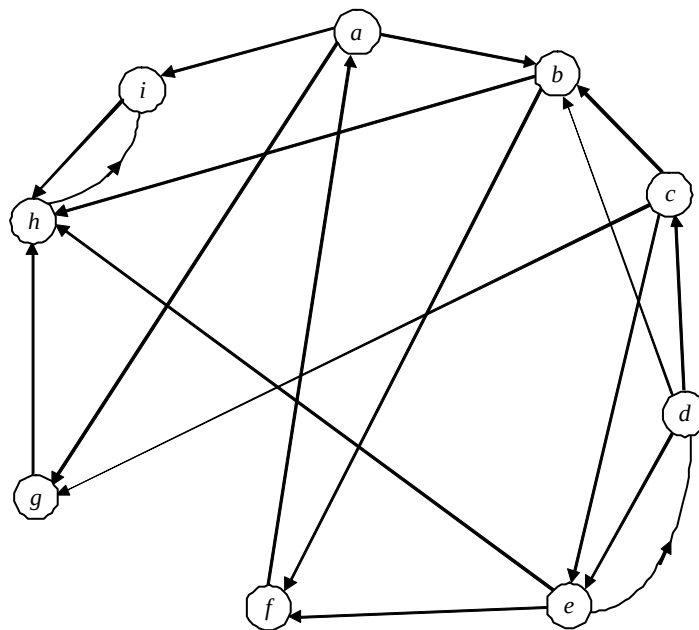


Structures discrètes et algorithmes

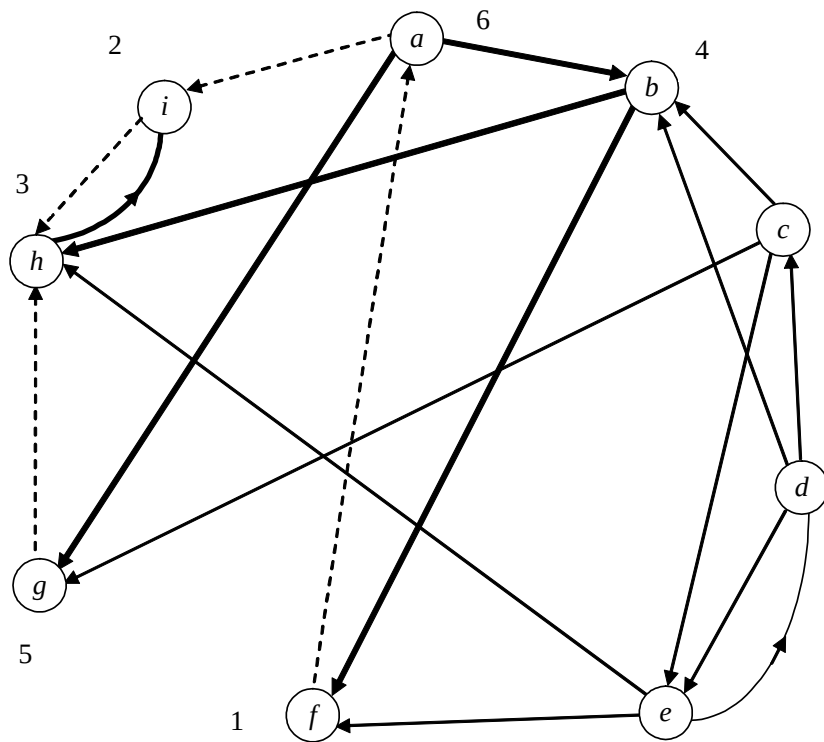
Durée : 1 h 30

*Calculatrices et ordinateurs interdits.**Documents autorisés : deux feuilles recto verso (soit quatre pages) format A4.**L'épreuve est constituée de deux exercices et d'un problème indépendants.**Le barème n'est donné qu'à titre indicatif et pourra être modifié.**Une réponse non justifiée pourra ne pas être considérée comme juste.**Pour l'exercice 1 et le problème, on pourra utiliser les graphes dessinés dans l'énoncé ci-dessous en les complétant ; dans ce cas, on remettra le sujet avec la copie, après y avoir ajouté son nom.***Exercice 1** (4 points)

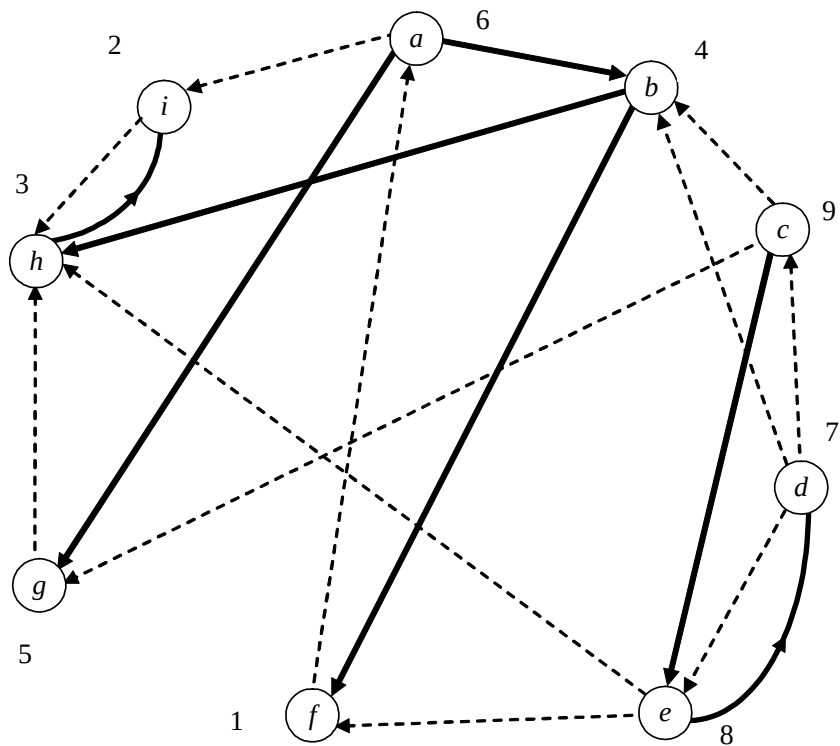
On considère le graphe ci-dessous. En déterminer les composantes fortement connexes en appliquant l'algorithme vu en cours reposant sur un parcours en profondeur (aussi appelé DFS ; l'algorithme DFS est rappelé plus bas, voir dernière page). On rappellera les principales étapes de cet algorithme et on précisera le résultat obtenu à la fin de chacune d'elles. Au cas où, à un moment donné, plusieurs sommets jouent le même rôle, on considérera ceux-ci dans l'ordre alphabétique ; en particulier, pour le premier appel de DFS, on partira du sommet a .

**Corrigé**

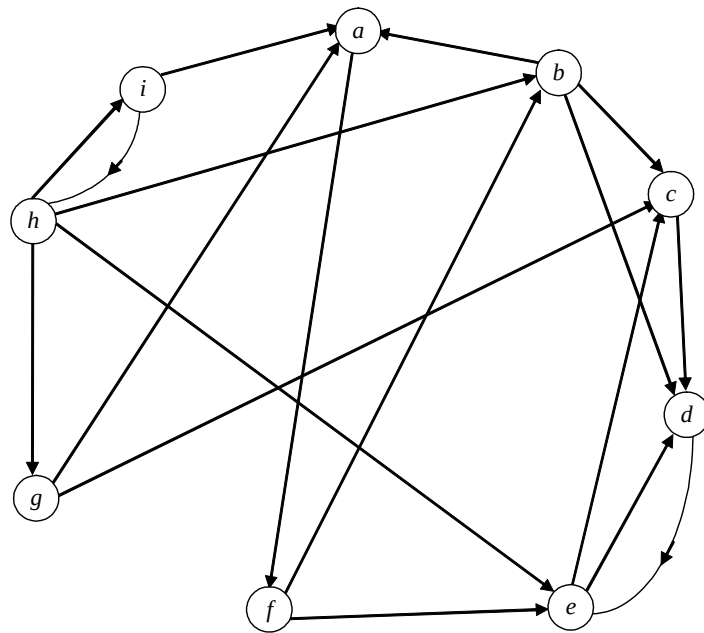
La première étape consiste à déterminer une numérotation postfixe (ou suffixe) des sommets à l'aide de DFS. L'application de DFS à a donne le résultat suivant ; les numéros postfixes sont portés à côté des sommets ; les arcs en gras représentent les arcs de l'arborescence de DFS(a) ; les arcs en pointillés sont les arcs qui ont été traversés alors que leur extrémité était déjà marquée :



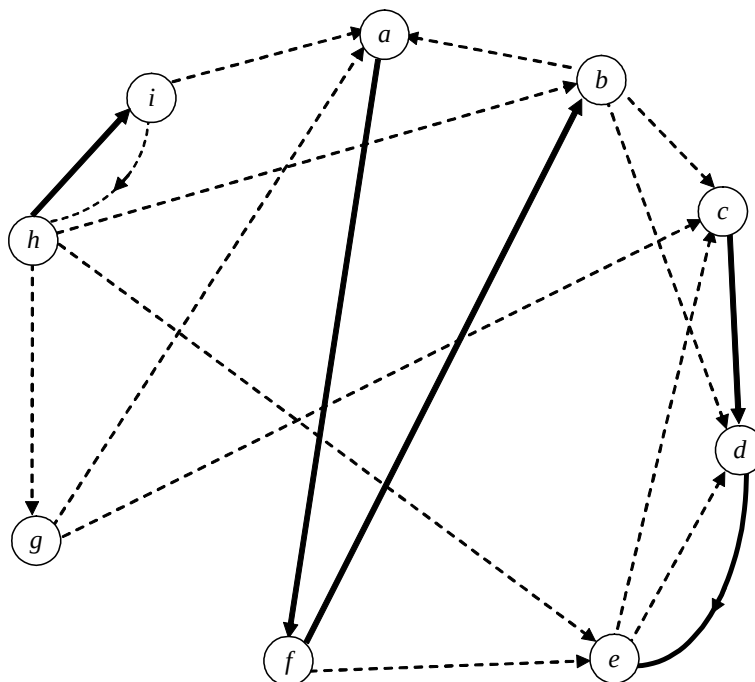
Les sommets n'étant pas tous numérotés, on applique de nouveau DFS, à partir de c. On obtient alors :



Tous les sommets étant numérotés, on passe à la seconde étape, pour laquelle on inverse l'orientation de tous les arcs, ce qui donne :



Pour déterminer les composantes fortement connexes, on applique DFS autant de fois que nécessaire, en partant à chaque fois du sommet non encore rencontré portant le plus grand numéro postfixe : chaque application de DFS donne une composante fortement connexe. Ici, on considère d'abord c ; l'application de DFS à c permet d'atteindre les sommets c , d et e . Ces trois sommets forment donc une composante fortement connexe. Puis on applique DFS à a , ce qui permet d'obtenir une deuxième composante fortement connexe, constituée des sommets a , b et f . Une troisième application de DFS, à partir de g , ne permet pas d'atteindre d'autre sommet que g , qui forme donc une composante à lui seul. Enfin une quatrième application de DFS, à partir de h , permet d'atteindre h et i , qui forment à eux deux la quatrième et dernière composante fortement connexe du graphe. Ces quatre applications de DFS sont résumées par le dessin ci-dessous. Le graphe possède donc quatre composantes fortement connexes : $\{a, b, f\}$, $\{c, d, e\}$, $\{g\}$, $\{h, i\}$.



Fin de corrigé

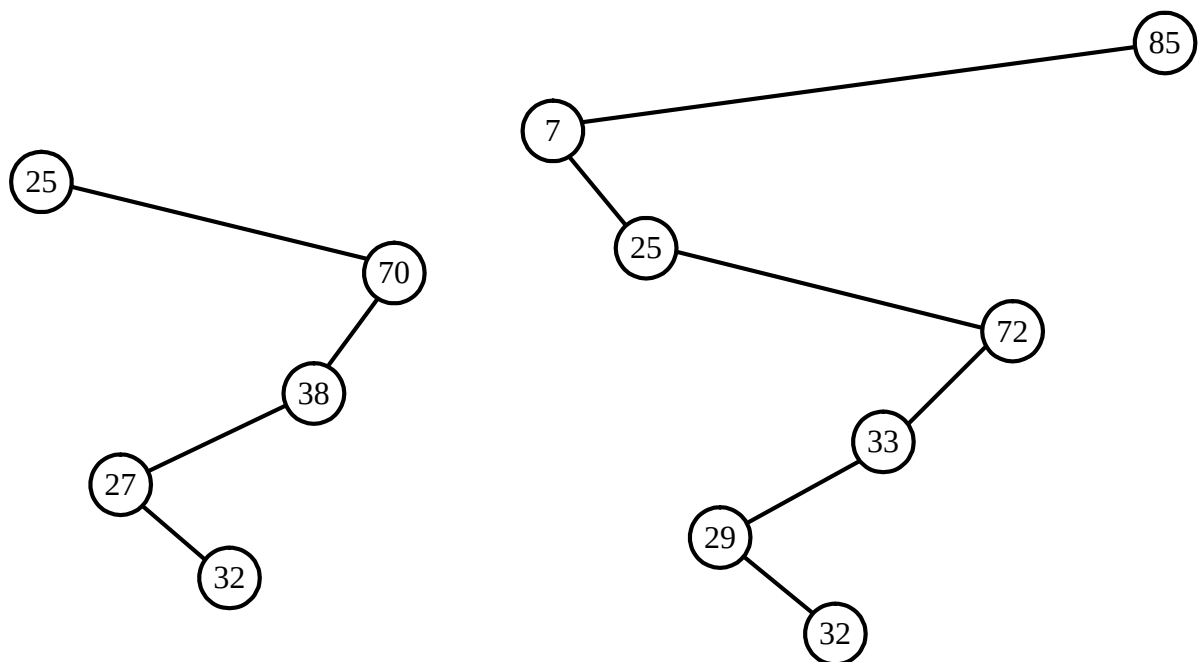
Exercice 2 (4 points)

1. On considère un arbre binaire de recherche (ABR) dont les nœuds contiennent des entiers, dont l'entier 32. On cherche à retrouver l'entier 32 en parcourant l'arbre depuis sa racine, en suivant des branches de l'arbre. Parmi les séquences suivantes, laquelle ou lesquelles peut ou peuvent être la ou les séquence(s) des nœuds parcourus ? Quand cela est possible, on donnera un exemple d'ABR répondant à la question ; quand cela n'est pas possible, on indiquera pourquoi.

- a) 25 70 38 27 32
- b) 2 90 53 14 56 45 32
- c) 85 7 25 72 33 29 32

Corrigé

Les ABR suivants montrent que les séquences a) et c) peuvent être obtenues par le processus décrit dans l'énoncé :



La séquence b) n'est en revanche pas réalisable. En effet, un ABR qui réaliserait cette séquence devrait contenir 2 à sa racine. On sait alors, par définition d'un ABR, que le sous-arbre gauche de la racine contient des valeurs inférieures ou égales à 2 tandis que le sous-arbre droit de la racine contient des valeurs supérieures ou égales à 2. L'élément suivant de la séquence, 90, est donc nécessairement le fils droit de la racine. Le même raisonnement appliqué aux valeurs successives de la séquence montre que 53 doit être le fils gauche de 90, 14 le fils gauche de 53 et 56 le fils droit de 14. Mais alors 56 est situé dans le sous-arbre gauche de 53, contradiction avec la structure d'ABR.

Fin de corrigé

2. Plus généralement, étant donnée une suite d'entiers, établir une condition nécessaire et suffisante pour que cette suite puisse être obtenue en parcourant un arbre binaire de recherche depuis sa racine, en suivant des branches de l'arbre. On démontrera qu'il s'agit bien d'une condition nécessaire et suffisante.

Corrigé

Montrons par récurrence que la condition suivante est nécessaire et suffisante : la suite d'entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ peut être obtenue par le procédé décrit par l'énoncé si et seulement si,

pour tout i compris entre 1 et $n - 1$, les entiers $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_n$ sont tous supérieurs ou égaux à a_i ou tous inférieurs ou égaux à a_i .

L'hypothèse est trivialement vraie pour $n = 1$. Supposons-la vraie à l'ordre n et considérons une suite $a_0, a_1, \dots, a_n$ de $n + 1$ entiers.

Supposons que la suite vérifie la condition énoncée ci-dessus. On constate alors que la suite $a_1, a_2, \dots, a_n$ vérifie aussi la condition. Donc il existe un ABR A que l'on peut associer à la suite $a_1, a_2, \dots, a_n$. On distingue deux cas :

- 1^{er} cas : $\forall 1 \leq i \leq n, a_0 \geq a_i$. On obtient un ABR A' associé à la suite $a_0, a_1, \dots, a_n$ en plaçant a_0 à la racine de A' , en considérant A comme fils gauche de a_0 et l'arbre vide comme fils droit.

- 2nd cas : $\forall 1 \leq i \leq n, a_0 \leq a_i$. On obtient un ABR A' associé à la suite $a_0, a_1, \dots, a_n$ en plaçant a_0 à la racine de A' , en considérant A comme fils droit de a_0 et l'arbre vide comme fils gauche.

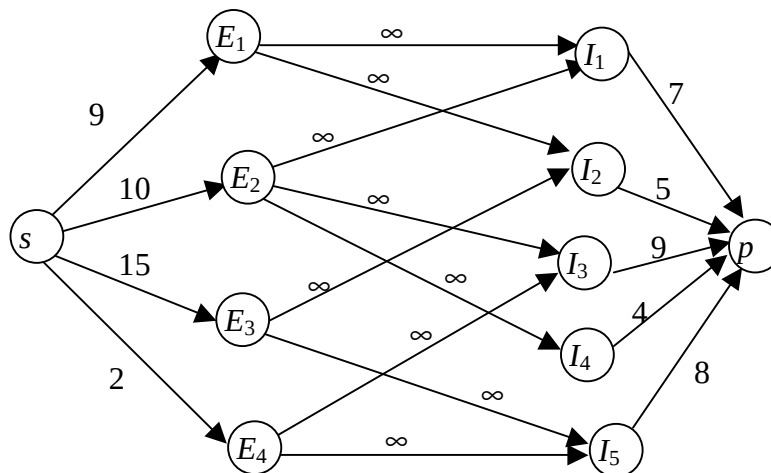
Réciproquement, supposons qu'il existe un ABR A associé à la suite. La racine de A est donc a_0 et a_1 est un des fils de a_0 . Si a_1 est le fils gauche de a_0 , alors tous les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont dans le sous-arbre gauche de A . Par définition d'un ABR, les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont donc tous inférieurs ou égaux à a_0 . De plus, le sous-arbre gauche de A est un ABR associé à la sous-suite $a_1, a_2, \dots, a_n$. Par hypothèse de récurrence, la sous-suite $a_1, a_2, \dots, a_n$ vérifie donc aussi la condition. Celle-ci est donc vraie pour la suite $a_0, a_1, \dots, a_n$ tout entière. On fait de même si a_1 est le fils droit de a_0 , auquel cas les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont dans le sous-arbre droit de A .

Fin de corrigé

Problème (12 points)

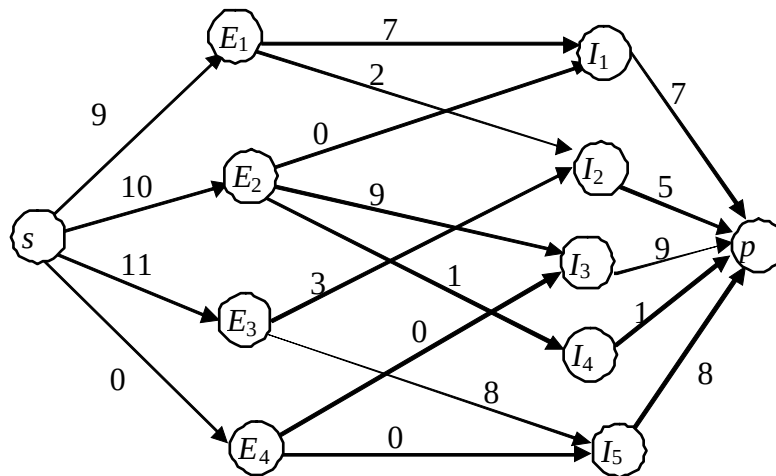
Dans tout le problème, on étend la définition d'un réseau et d'un flot en admettant des capacités infinies sur les arcs du réseau, c'est-à-dire des arcs dont les flux ne sont pas majorés. Une coupe contenant un arc de capacité infinie possède elle-même une capacité infinie.

1. On considère le réseau R_0 ci-dessous, dont les capacités (éventuellement infinies) des arcs sont les nombres portés à côté des arcs.



Déterminer une coupe de capacité minimum dans R_0 à l'aide de l'algorithme de Ford et Fulkerson (voir dernière page). On initialisera nécessairement celui-ci à l'aide du flot défini

ci-dessous. On détaillera l'application de cet algorithme. En particulier, pour chaque itération, on précisera les marques de chaque sommet. On vérifiera que la coupe ainsi obtenue est bien de capacité minimum à l'aide d'un argument théorique non lié à l'algorithme de Ford et Fulkerson.



Corrigé

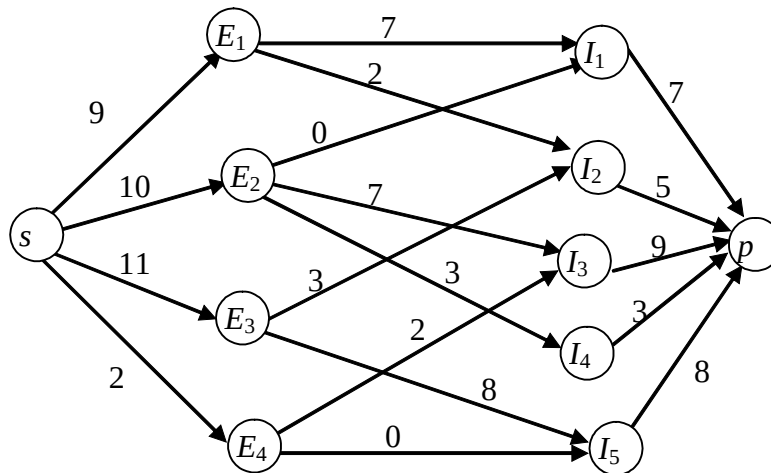
On part du flot imposé et on applique l'algorithme de Ford et Fulkerson. Les marques obtenues lors de la première itération sont les suivantes :

Sommet examiné	sommets marqués	marques
	s	$(\Delta, +\infty)$
s	E_3	$(s, +4)$
	E_4	$(s, +2)$
E_3	I_2	$(E_3, +4)$
	I_5	$(E_3, +4)$
E_4	I_3	$(E_4, +2)$
I_2	E_1	$(I_2, -2)$
I_5	-	-
I_3	E_2	$(I_3, -2)$
E_1	I_1	$(E_1, +2)$
E_2	I_4	$(E_2, +2)$
I_1	-	-
I_4	p	$(I_4, +2)$

On peut marquer p, il existe donc une chaîne augmentante que l'on reconstitue grâce aux marques :

$$s \rightarrow E_4 \rightarrow I_3 \leftarrow E_2 \rightarrow I_4 \rightarrow p.$$

On obtient un nouveau flot en ajoutant la marque de p, c'est-à-dire 2, aux arcs de la chaîne parcourus à l'endroit et en retranchant 2 aux arcs parcourus à l'envers, ce qui donne le flot décrit ci-dessous :



Les marques obtenues lors de la seconde itération sont les suivantes :

Sommet examiné	sommets marqués	marques
	s	$(\Delta, +\infty)$
s	E_3	$(s, +4)$
E_3	I_2	$(E_3, +4)$
	I_5	$(E_3, +4)$
I_2	E_1	$(I_2, -2)$
I_5	-	-
E_1	I_1	$(E_1, +2)$
I_1	-	-

Le sommet p n'étant pas marqué, l'algorithme de Ford et Fulkerson s'arrête. Le flot obtenu finalement, décrit par la figure ci-dessus, est de valeur maximum, laquelle vaut 32.

On en déduit une coupe $(S, \bar{S})$ de capacité minimum en mettant dans S les sommets marqués lors de la dernière itération de l'algorithme de Ford et Fulkerson : $S = \{s, E_1, E_3, I_1, I_2, I_5\}$.

On vérifie que cette coupe est de capacité égale à 32. Le théorème de la coupe et du flot confirme, puisque l'on a un flot de valeur 32 et une coupe de capacité 32, que ce flot est bien de valeur maximum et que cette coupe est bien de capacité minimum.

Fin de corrigé

Un laboratoire envisage de réaliser certaines expériences d'un ensemble $E = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$. La réalisation de l'expérience E_j , pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, rapporte un gain de g_j euros au laboratoire. Par ailleurs, chaque expérience nécessite un ensemble d'instruments ; tout instrument nécessaire appartient à un ensemble $I = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$ d'instruments ; plus précisément, l'expérience E_j nécessite tous les instruments d'un sous-ensemble Q_j de I . Initialement, le laboratoire ne possède aucun instrument et doit donc acheter les instruments nécessaires. Si plusieurs expériences réalisées par le laboratoire utilisent un même instrument, le laboratoire n'achète celui-ci qu'une seule fois. Le coût pour acheter l'instrument I_k , pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, s'élève à c_k euros.

On appelle *plan d'expériences* le choix des expériences à réaliser et des instruments à acheter, avec la contrainte d'acheter les instruments nécessaires aux expériences à réaliser. Le *revenu net* d'un plan d'expériences P , noté $r(P)$, est la différence entre les gains des expériences effectuées et le coût total pour l'achat des instruments nécessaires aux expériences réalisées. Il s'agit de mettre au point un algorithme reposant sur la théorie des flots et permettant de déterminer un plan d'expériences maximisant le revenu net.

On considère le réseau R décrit comme suit. Il contient un sommet source s , les sommets $E_1, E_2, \dots, E_n$, les sommets $I_1, I_2, \dots, I_m$ et un sommet puits p . Pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il existe un arc (s, E_j) de capacité g_j et pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, il existe un arc (I_k, p) de capacité c_k . Pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ et pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, il existe un arc (E_j, I_k) de capacité infinie si I_k appartient à Q_j (autrement dit, si I_k est nécessaire à la réalisation de E_j).

2. Montrer que si $(S, \bar{S})$ est une coupe de capacité finie et si E_j appartient à S , alors Q_j est inclus dans S .

Corrigé

Soit E_j appartenant à S . Supposons que Q_j ne soit pas inclus dans S . Il existe donc I_k avec $I_k \in Q_j$ et $I_k \in \bar{S}$. Un tel arc contribue donc à la capacité de $(S, \bar{S})$. Or un tel arc est de capacité infinie ; il devrait donc en être de même de la capacité de $(S, \bar{S})$, contradiction avec l'hypothèse de l'énoncé.

Fin de corrigé

3. Montrer qu'on peut établir une bijection entre l'ensemble des coupes de capacité finie et l'ensemble des plans d'expérience ; établir une formule liant la capacité $\text{capa}(S, \bar{S})$ d'une coupe de capacité finie $(S, \bar{S})$ avec le revenu net $r(P)$ du plan d'expériences P qui lui correspond dans la bijection.

Corrigé

Soit $(S, \bar{S})$ une coupe de capacité finie. Considérons les expériences E_j correspondant aux sommets de $E \cap S$. D'après la question 2, Q_j est alors inclus dans S . Par conséquent, effectuer les expériences E_j correspondant aux sommets de $E \cap S$ et acheter les instruments I_k correspondant aux sommets de $I \cap S$ définit un plan d'expériences P . Toute coupe $(S, \bar{S})$ de capacité finie définit donc un plan d'expériences $P(S, \bar{S})$.

Montrons que l'application ϕ qui associe $P(S, \bar{S})$ à $(S, \bar{S})$ est bijective. En remarquant que S est l'ensemble contenant s , les sommets E_j correspondant aux expériences réalisées par $P(S, \bar{S})$ et les sommets I_k correspondant aux instruments achetés dans le plan $P(S, \bar{S})$, on obtient que S est défini de manière unique à partir de $P(S, \bar{S})$ et donc que ϕ est injective. Pour montrer que ϕ est aussi surjective, considérons un plan d'expériences P . Définissons, à partir de P , la coupe $(S, \bar{S})$ en mettant dans S le sommet s , les sommets E_j correspondant aux expériences réalisées par P et les sommets I_k correspondant aux instruments achetés dans le plan P . Supposons que $(S, \bar{S})$ ne soit pas de capacité finie. C'est qu'il existe alors un arc de la forme (E_j, I_k) avec $E_j \in S$ et $I_k \in \bar{S}$. L'existence de l'arc (E_j, I_k) signifie que I_k appartient à Q_j . Mais alors l'appartenance de E_j à S et de I_k à $\bar{S}$ entraîne que tous les instruments nécessaires à la réalisation de E_j ne sont pas achetés dans le plan P , contradiction avec la définition d'un plan d'expériences. Par conséquent, la coupe $(S, \bar{S})$ est bien de capacité finie et ϕ est une bijection entre les deux ensembles.

Considérons maintenant une coupe $(S, \bar{S})$ de capacité finie et le plan d'expériences P qui lui est associé par ϕ . Les arcs (x, y) avec $x \in S$ et $y \in \bar{S}$ sont *a priori* de trois types :

- (s, E_j) avec $E_j \in \bar{S}$;
- (E_j, I_k) avec $E_j \in S$ et $I_k \in \bar{S}$;
- (I_k, p) avec $I_k \in S$.

Ce qui précède montre que les arcs (E_j, I_k) avec $E_j \in S$ et $I_k \in \bar{S}$ ne sont pas compatibles avec la finitude de la capacité de $(S, \bar{S})$. On en déduit l'expression de $\text{capa}(S, \bar{S})$:

$$\text{capa}(S, \bar{S}) = \sum_{E_j \notin S} g_j + \sum_{I_k \in S} c_k = \sum_{j=1}^n g_j - \sum_{E_j \in S} g_j + \sum_{I_k \in S} c_k.$$

Or, par définition, le revenu net $r(P)$ de P vaut $\sum_{E_j \in S} g_j - \sum_{I_k \in S} c_k$. D'où :

$$\text{capa}(S, \bar{S}) = \sum_{j=1}^n g_j - r(P).$$

Fin de corrigé

4. En déduire un algorithme permettant de déterminer un plan d'expériences maximisant le revenu net. Préciser la complexité de cet algorithme.

Corrigé

Une conséquence de la question 3 est qu'il est équivalent de déterminer un plan d'expériences P de revenu net $r(P)$ maximum et une coupe de capacité (finie) minimum, ce qui peut être fait grâce à l'algorithme de Ford et Fulkerson.

Plus précisément, pour obtenir un plan d'expériences P de revenu net $r(P)$ maximum, il suffit de :

- appliquer l'algorithme de Ford et Fulkerson ;
- en déduire une coupe $(S, \bar{S})$ de capacité minimum ;
- définir P en effectuant toutes les expériences de $E \cap S$ et en achetant les instruments de $I \cap \bar{S}$.

La complexité de cet algorithme est celle de l'algorithme de Ford et Fulkerson. Celle-ci peut être majorée par le produit du nombre d'arcs M du graphe et de la capacité d'une coupe quelconque. Le nombre M d'arcs est ici majoré par $n + nm + m$. On peut prendre comme

coupe celle qui isole s des autres sommets, dont la capacité vaut $G = \sum_{j=1}^n g_j$ (on peut aussi

prendre comme coupe celle qui isole p des autres sommets, dont la capacité vaut $\sum_{k=1}^m c_k$; en

revanche, on ne peut pas appliquer le majorant consistant à prendre le produit du nombre de sommets par le nombre d'arcs et par la plus grande capacité, puisque ici cette plus grande capacité est infinie). La complexité est donc majorée par $(n + nm + m)G$, soit $O(nmG)$.

Fin de corrigé

5. Indiquer le plan d'expériences optimal dans le cas où le réseau R est le réseau R_0 de la question 1.

Corrigé

Les questions 1 et 4 permettent de conclure que la réalisation des expériences E_1 et E_3 et l'achat des instruments I_1, I_2 et I_5 constituent un plan d'expériences de revenu net maximum, celui-ci valant $9 + 15 - 7 - 5 - 8 = 4$ (on vérifie facilement que ceci est aussi égal à la somme de tous les gains, 36, moins la capacité d'une coupe minimum, 32).

Fin de corrigé